МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Кафедра «Интеллектуальные информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение сетей» за 5 семестр

Тема: «АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА И ПРОТОКОЛОВ НА БАЗЕ WIRESHARK»

Выполнил:
Студент ФЭИС
Группы ИИ-28
Гойшик Т.Д.
(1 подгруппа)

Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Вариант 4

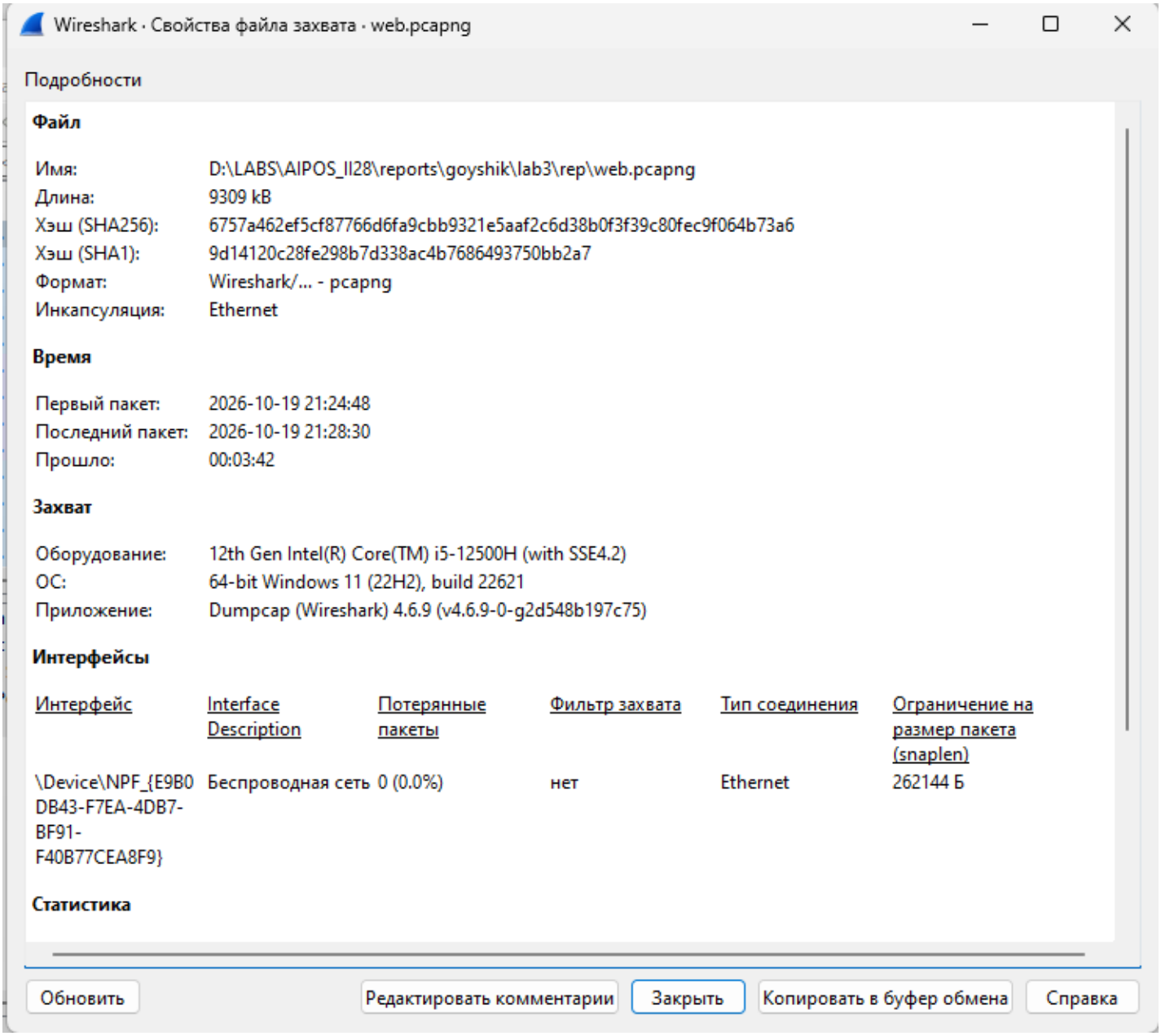
Цель работы: Познакомиться с основами анализа сетевого трафика и работы сетевых протоколов с помощью программного анализатора Wireshark. На практике изучить структуру заголовков и принципы взаимодействия протоколов канального, сетевого (IP, ICMP, ARP), транспортного (TCP, UDP) и прикладного (HTTP) уровней на базе реальных перехваченных пакетов и трафика собственных сетевых приложений.

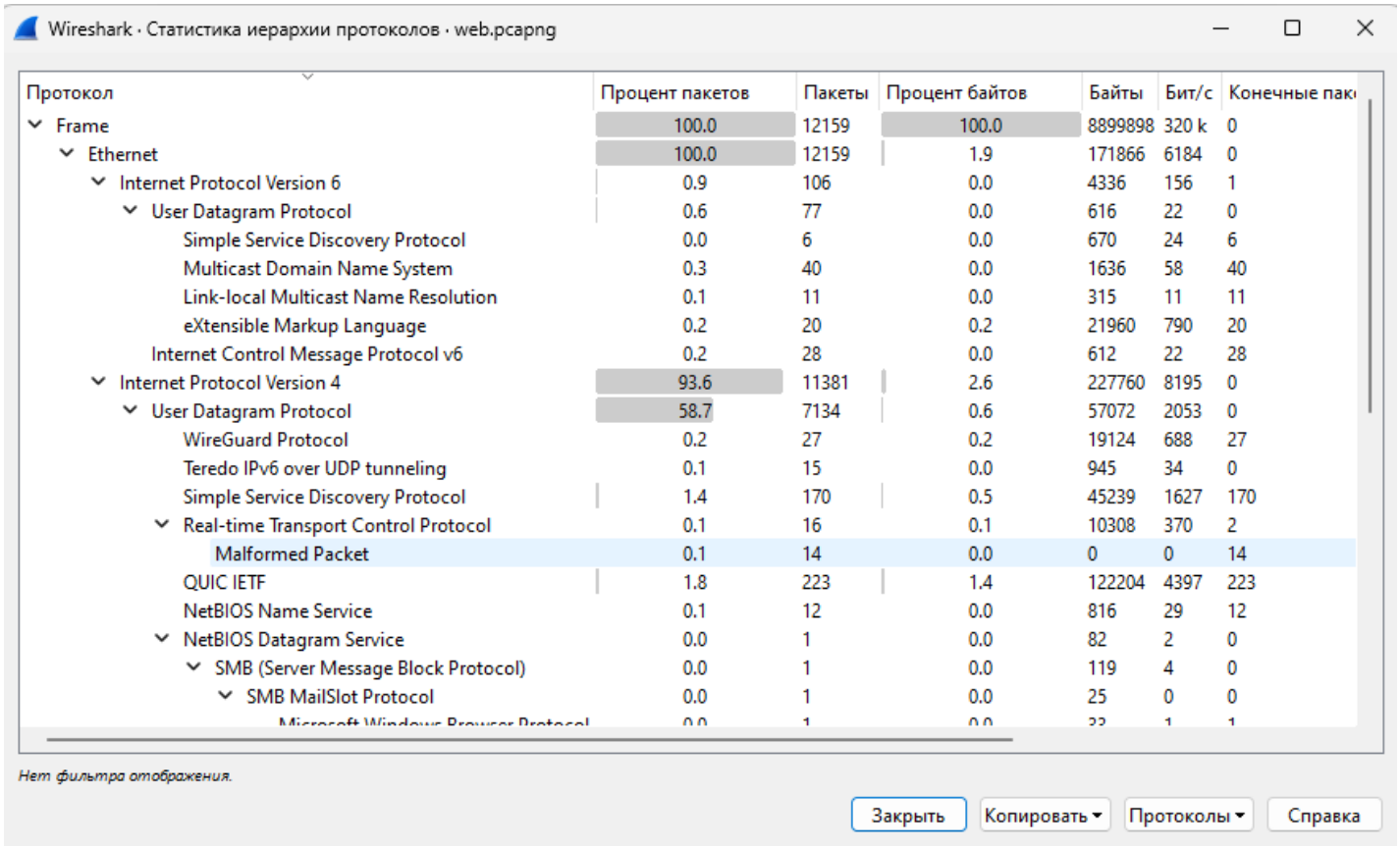
Задания 1–2

Изучил теоретические сведения по работе с Wireshark, типы фильтрации трафика и приёмы статистической обработки.

Задание 3

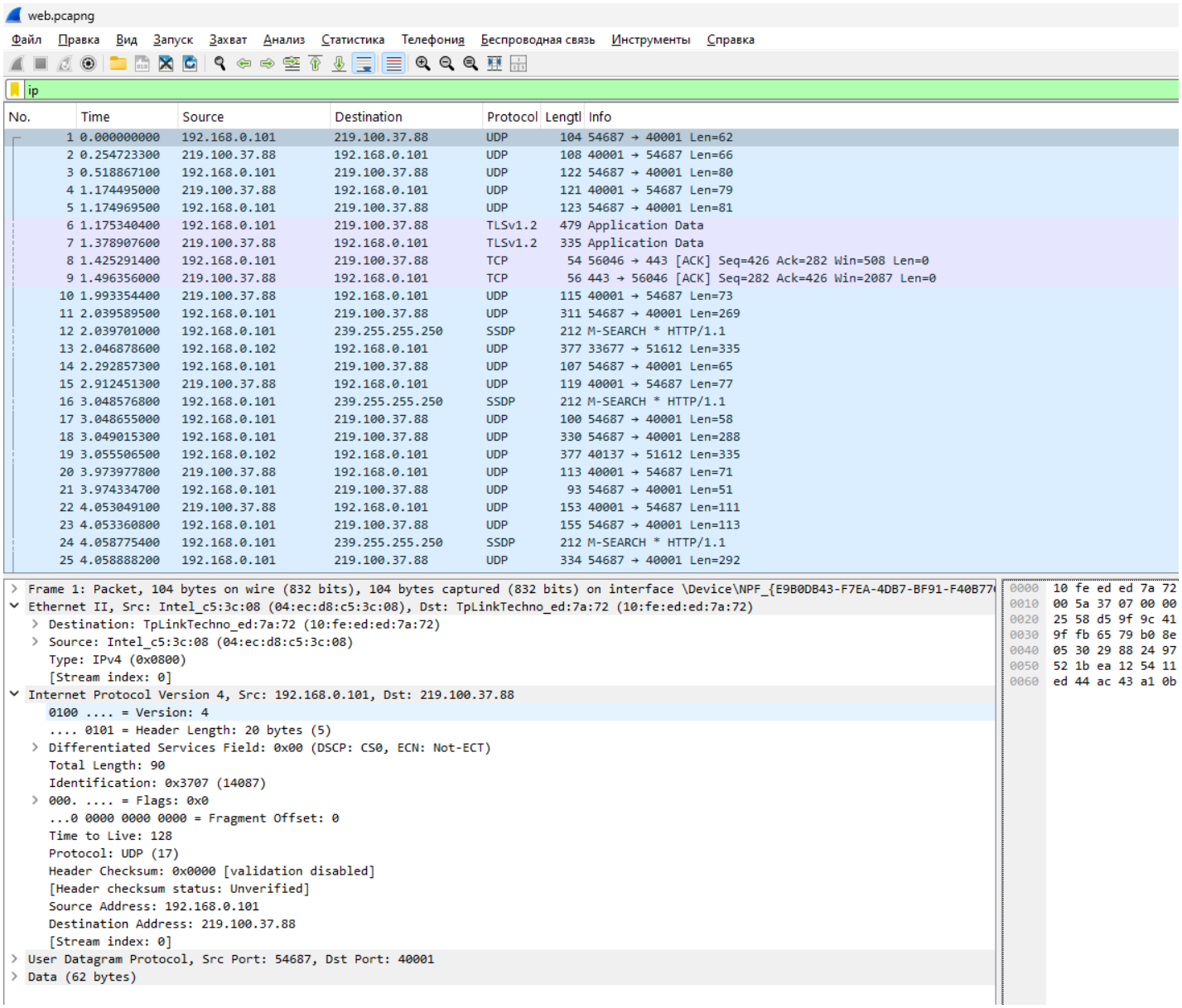
Запустил захват в Wireshark, загрузил страницу bstu.by, остановил и сохранил захват (web.pcapng). Определил статистику: свойства файла захвата и иерархия протоколов.




Wireshark · Статистика иерархии протоколов · web.pcapng
Протокол
Процент пакетов
Пакеты
Процент байтов
Байты
Бит/с
Конечные пак
Frame 100.0 12159 100.0 8899898 320 k 0
Ethernet 100.0 12159 1.9 171866 6184 0
Internet Protocol Version 6 0.9 106 0.0 4336 156 1
User Datagram Protocol 0.6 77 0.0 616 22 0
Simple Service Discovery Protocol 0.0 6 0.0 670 24 6
Multicast Domain Name System 0.3 40 0.0 1636 58 40
Link-local Multicast Name Resolution 0.1 11 0.0 315 11 11
eXtensible Markup Language 0.2 20 0.2 21960 790 20
Internet Control Message Protocol v6 0.2 28 0.0 612 22 28
Internet Protocol Version 4 93.6 11381 2.6 227760 8195 0
User Datagram Protocol 58.7 7134 0.6 57072 2053 0
WireGuard Protocol 0.2 27 0.2 19124 688 27
Teredo IPv6 over UDP tunneling 0.1 15 0.0 945 34 0
Simple Service Discovery Protocol 1.4 170 0.5 45239 1627 170
Real-time Transport Control Protocol 0.1 16 0.1 10308 370 2
Malformed Packet 0.1 14 0.0 0 0 14
QUIC IETF 1.8 223 1.4 122204 4397 223
NetBIOS Name Service 0.1 12 0.0 816 29 12
NetBIOS Datagram Service 0.0 1 0.0 82 2 0
SMB (Server Message Block Protocol) 0.0 1 0.0 119 4 0
SMB MailSlot Protocol 0.0 1 0.0 25 0 0
Нет фильтра отображения.
Закрыть
Копировать
Протоколы
Справка

Задание 4

Отфильтровал IP-пакеты (фильтр ip). На примере пакета №1 показал структуру заголовков Ethernet и IP.



Задание 5

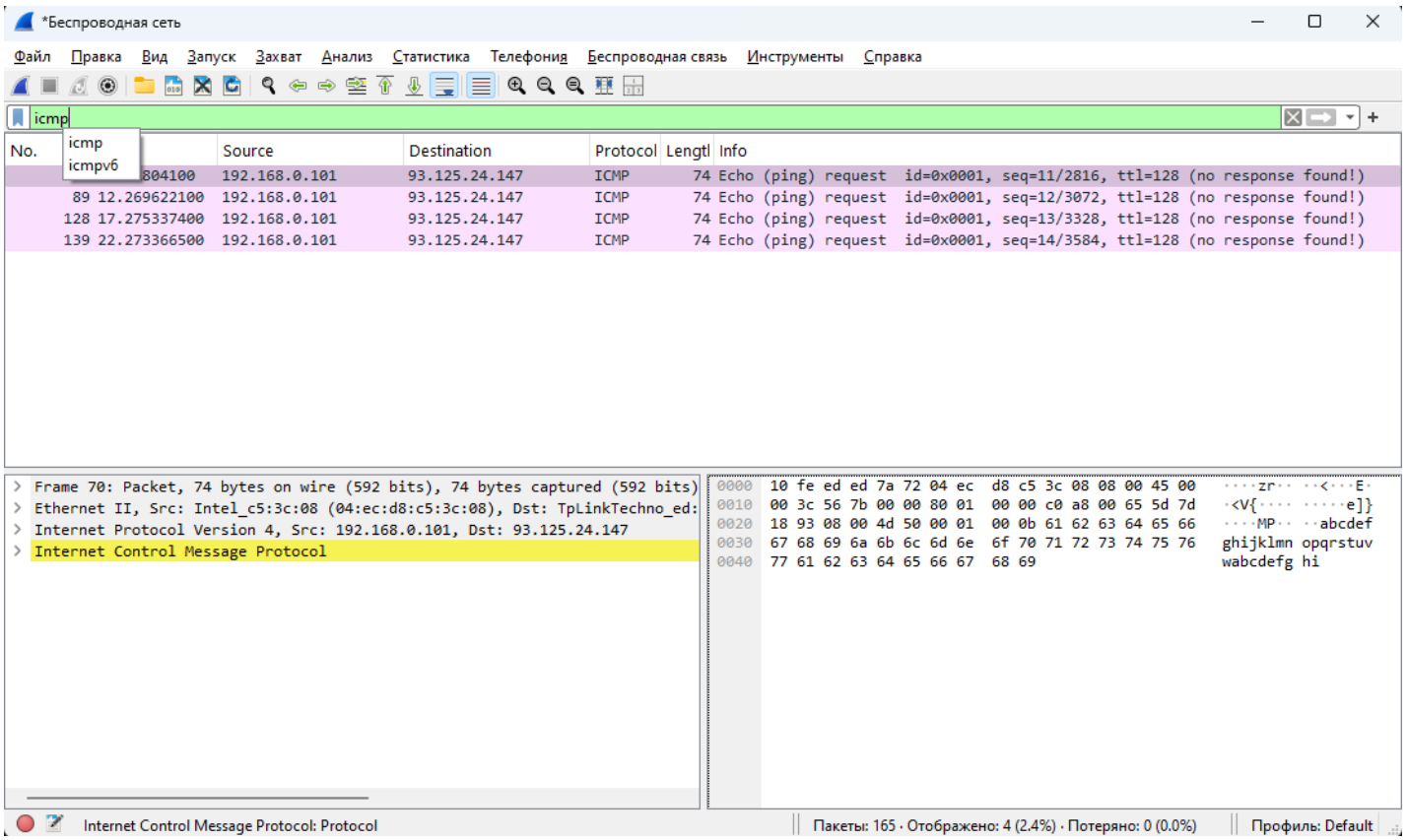
Выполнил команду ping bstu.by, отфильтровал пакеты фильтром icmp и построил диаграмму взаимодействия.

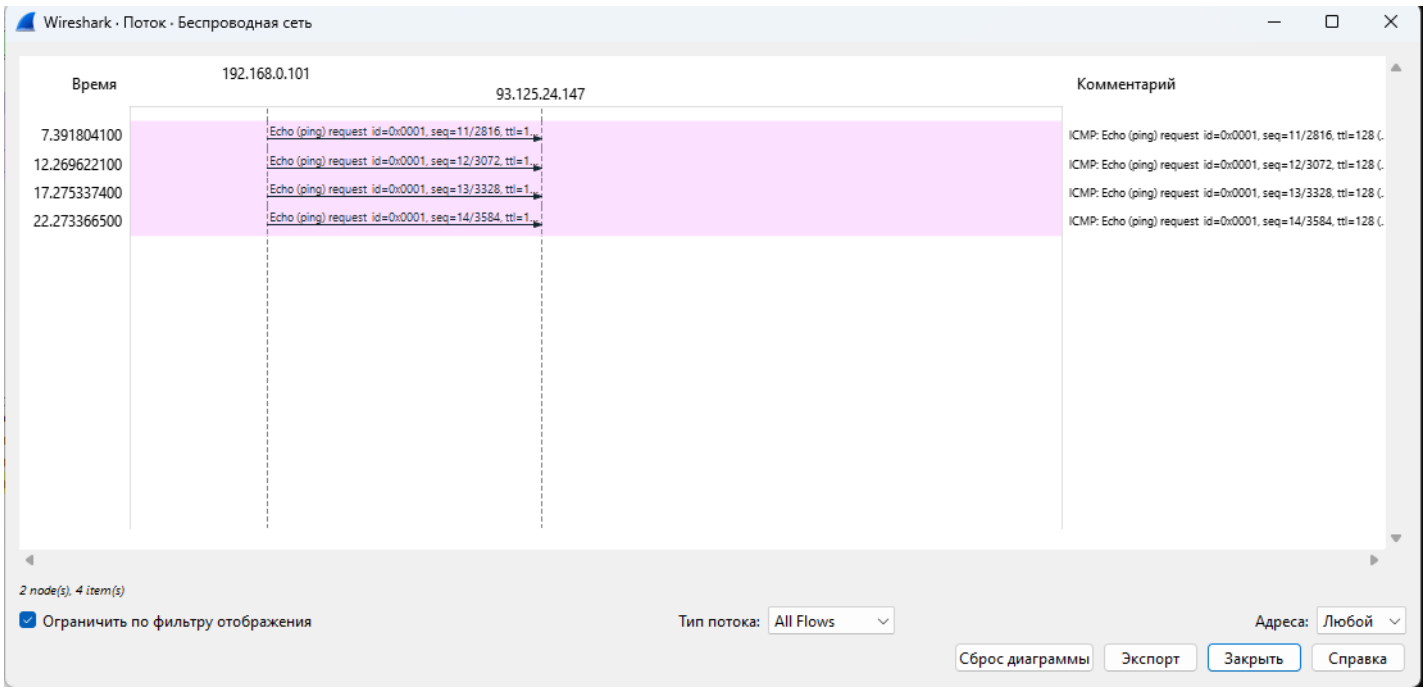
```
C:\Users\Admin>ping bstu.by

Обмен пакетами с bstu.by [93.125.24.147] с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 93.125.24.147:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
    (100% потерь)

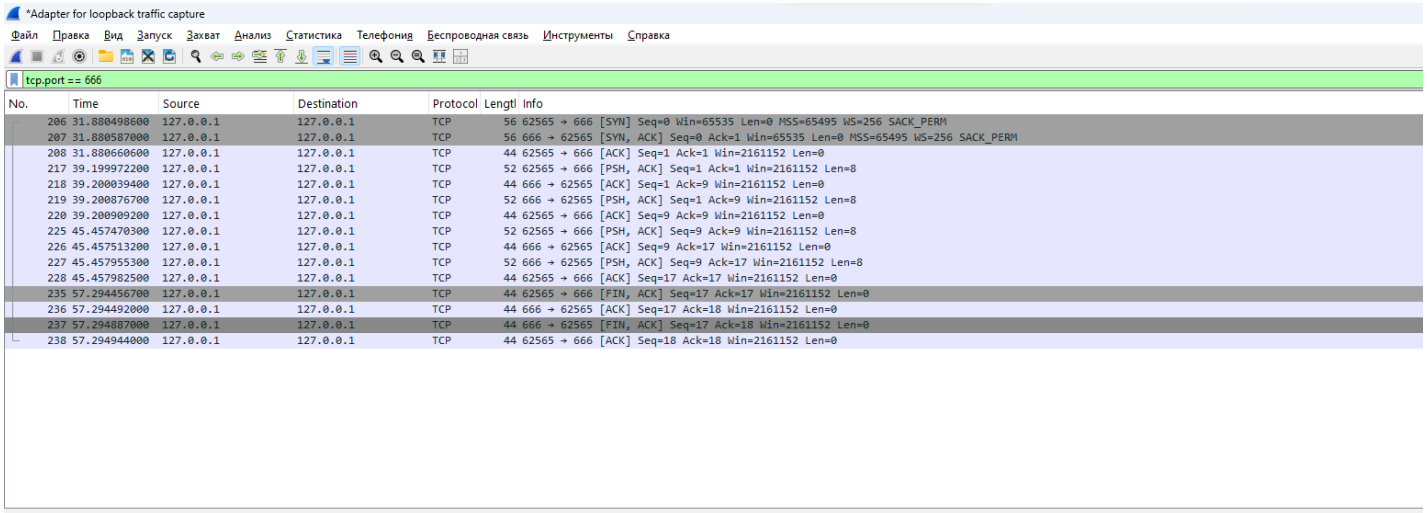
C:\Users\Admin>
```

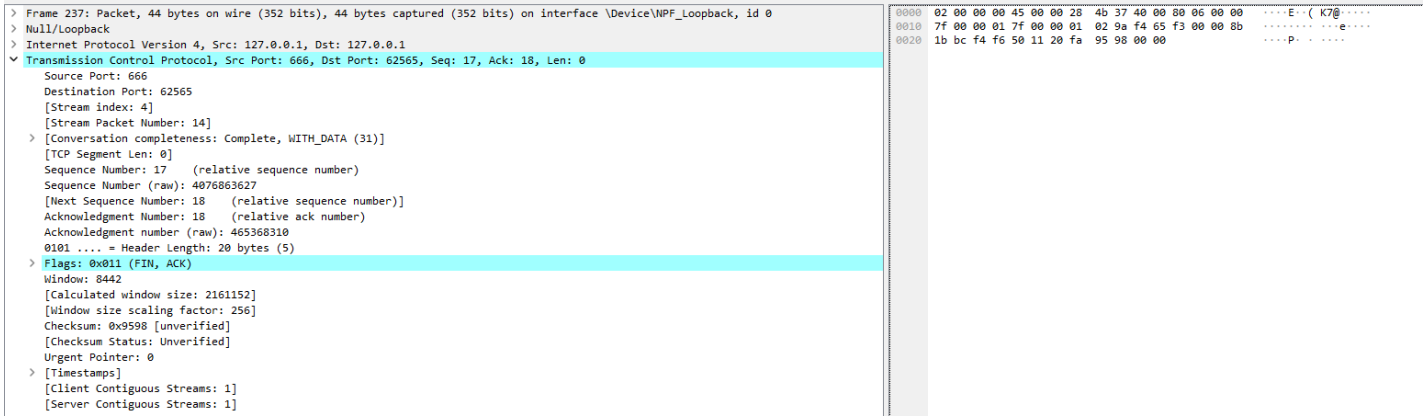

*Беспроводная сеть
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка
icmp
icmp
icmpv6
No. Source Destination Protocol Lengtl Info
804100 192.168.0.101 93.125.24.147 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=128 (no response found!)
89 12.269622100 192.168.0.101 93.125.24.147 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=128 (no response found!)
128 17.275337400 192.168.0.101 93.125.24.147 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=13/3328, ttl=128 (no response found!)
139 22.273366500 192.168.0.101 93.125.24.147 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=14/3584, ttl=128 (no response found!)
Frame 70: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)
Ethernet II, Src: Intel_c5:3c:08 (04:ec:d8:c5:3c:08), Dst: TpLinkTechno_ed:
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.101, Dst: 93.125.24.147
Internet Control Message Protocol
0000 10 fe ed ed 7a 72 04 ec d8 c5 3c 08 08 00 45 00 ····zr·· ··<···E·
0010 00 3c 56 7b 00 00 80 01 00 00 c0 a8 00 65 5d 7d ·<V{···· ·····e]}
0020 18 93 08 00 4d 50 00 01 00 0b 61 62 63 64 65 66 ····MP·· ··abcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdefg hi
Internet Control Message Protocol: Protocol
Пакеты: 165 · Отображено: 4 (2.4%) · Потеряно: 0 (0.0%)
Профиль: Default

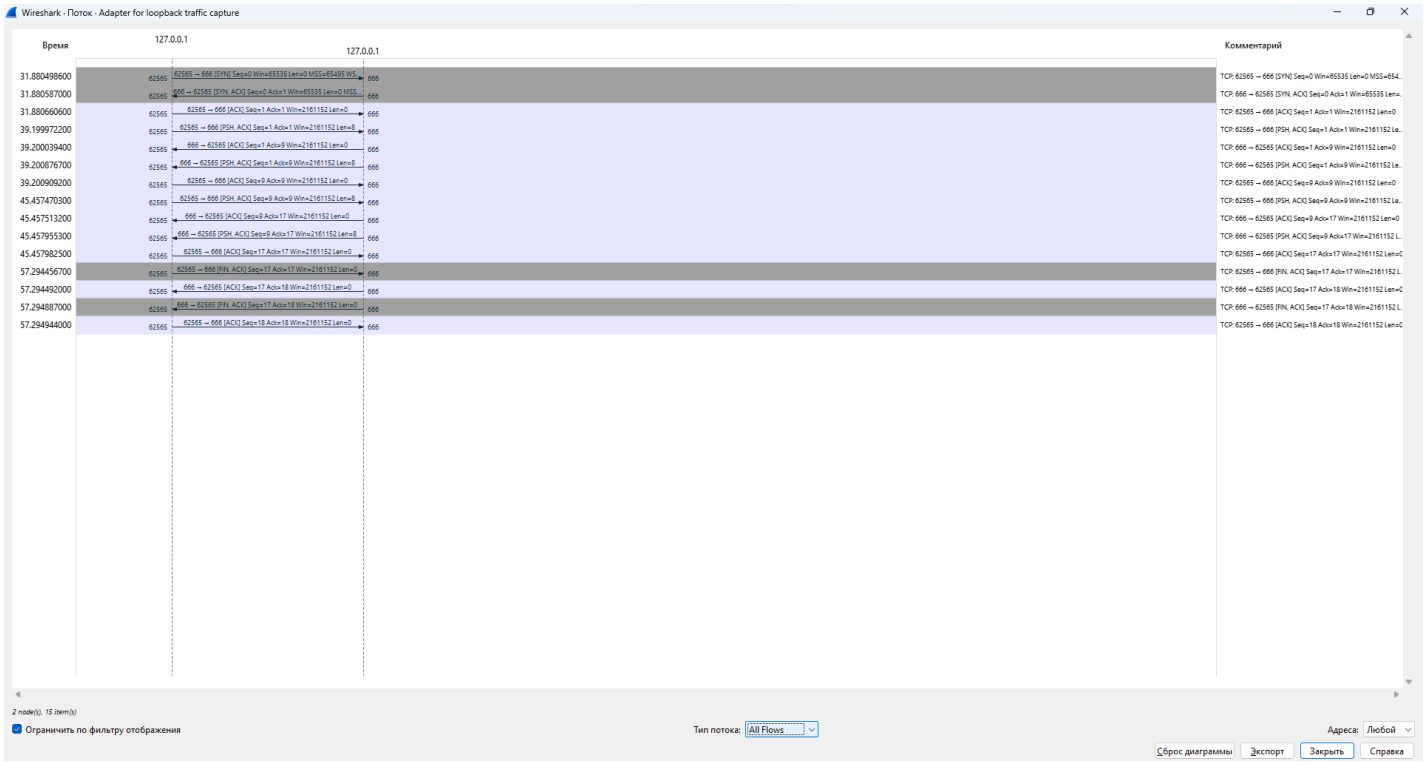

Wireshark · Поток · Беспроводная сеть
Время
192.168.0.101
93.125.24.147
Комментарий
7.391804100 Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=1 ICMP: Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=128 (
12.269622100 Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=1 ICMP: Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=128 (
17.275337400 Echo (ping) request id=0x0001, seq=13/3328, ttl=1 ICMP: Echo (ping) request id=0x0001, seq=13/3328, ttl=128 (
22.273366500 Echo (ping) request id=0x0001, seq=14/3584, ttl=1 ICMP: Echo (ping) request id=0x0001, seq=14/3584, ttl=128 (
2 node(s), 4 item(s)
Ограничить по фильтру отображения
Тип потока: All Flows
Адреса: Любой
Сброс диаграммы
Экспорт
Закрыть
Справка

Задание 6

Запустил захват, выполнил TCP-сервер и TCP-клиент из предыдущей лабораторной работы, отфильтровал пакеты сеанса (tcp.port == 666), показал структуру TCP-сегмента и диаграмму взаимодействия.

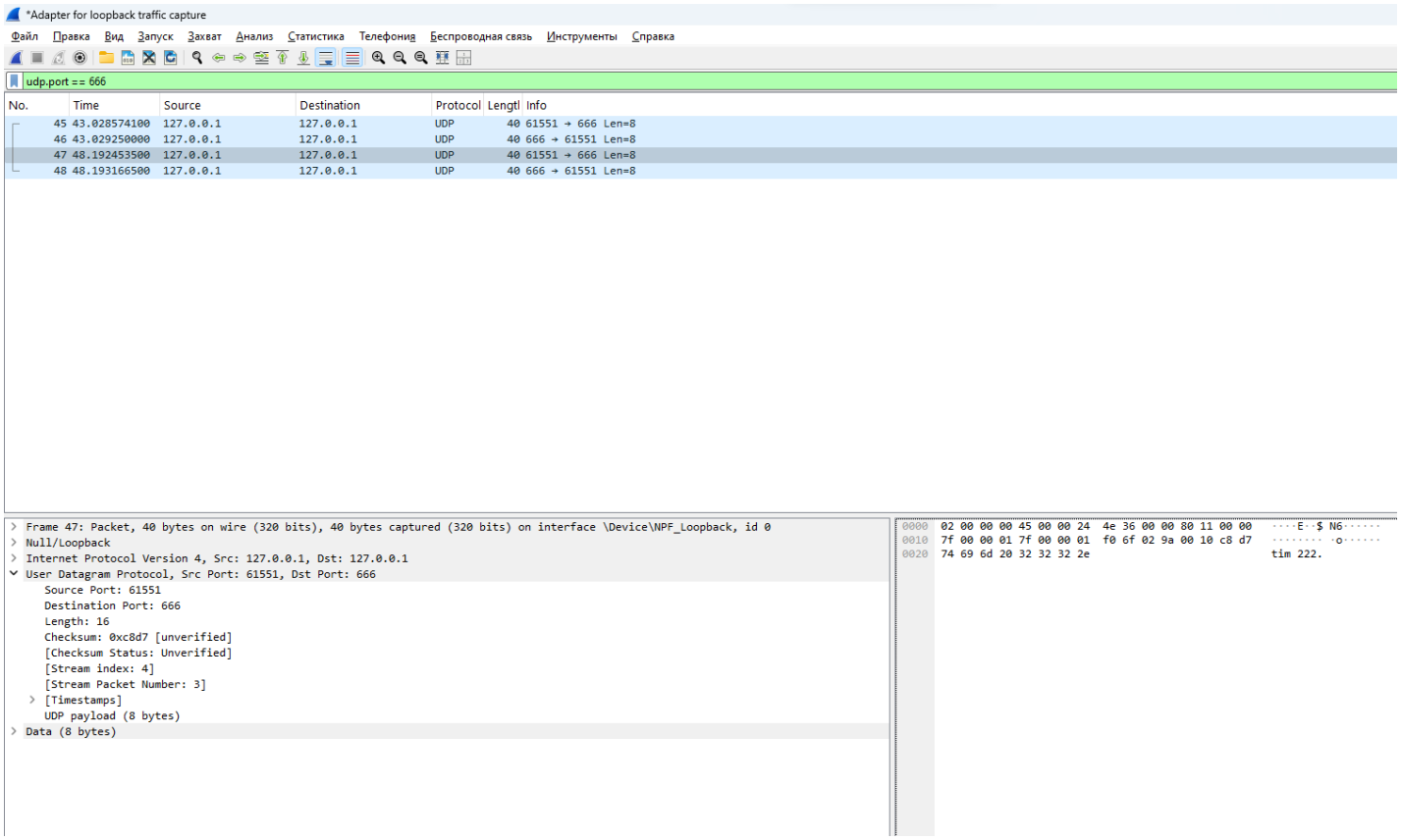


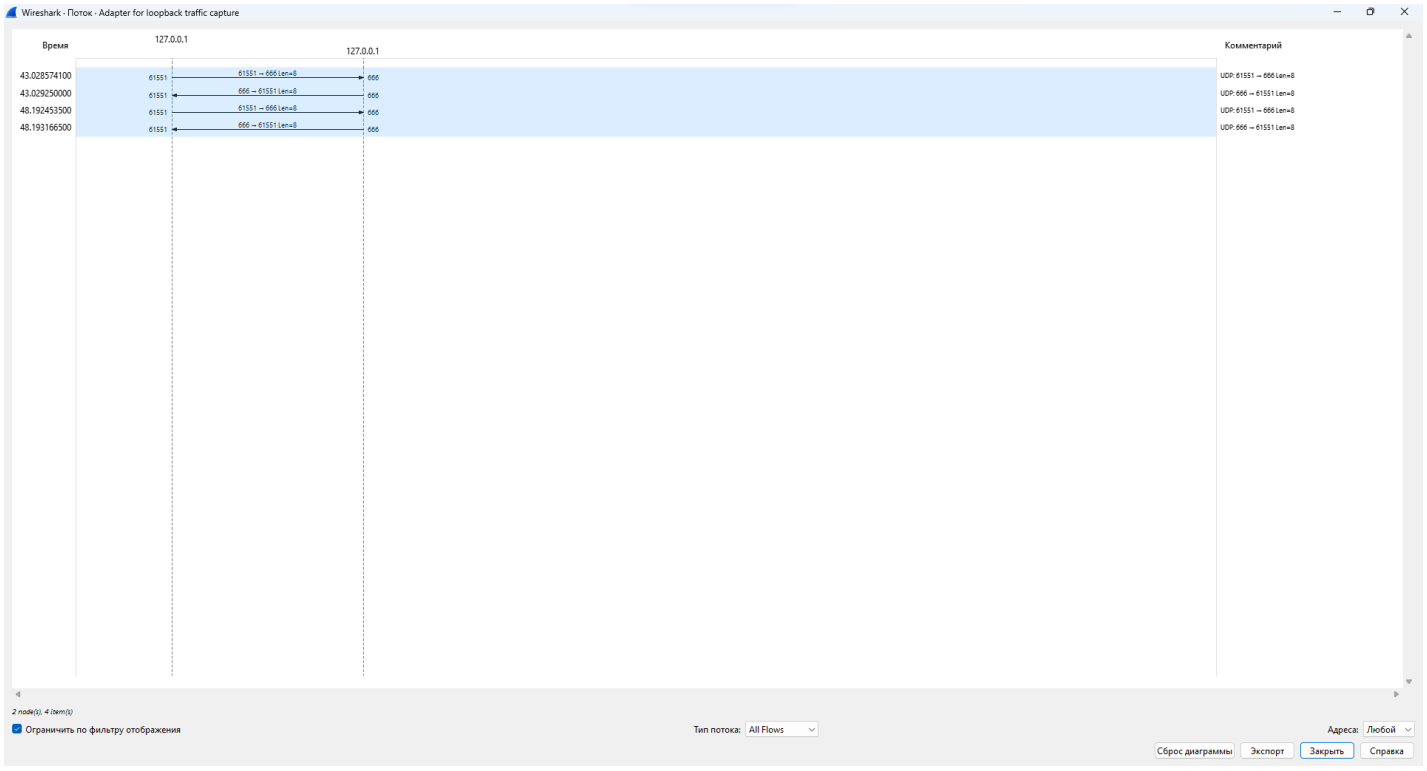




Задание 7

Запустил захват, выполнил UDP-сервер и UDP-клиент, отфильтровал пакеты сеанса (udp.port == 666), показал структуру UDP-датаграммы.





Задание 8

Выполнил ping 192.168.0.1 и отфильтровал ARP-пакеты (фильтр arp): ARP-запрос и ARP-ответ.

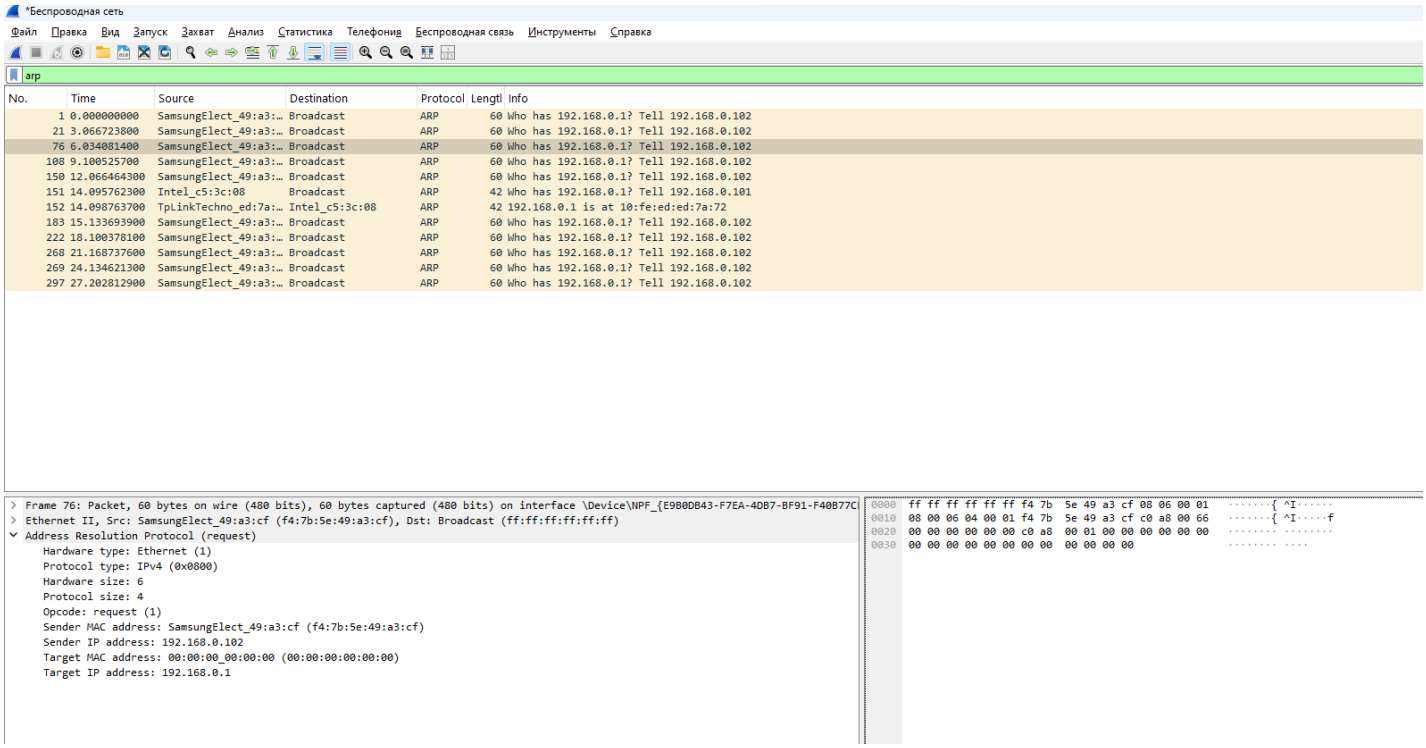
```
C:\Users\Admin>arp -d *
Сбой удаления записи таблицы ARP: Запрошенная операция требует повышения.

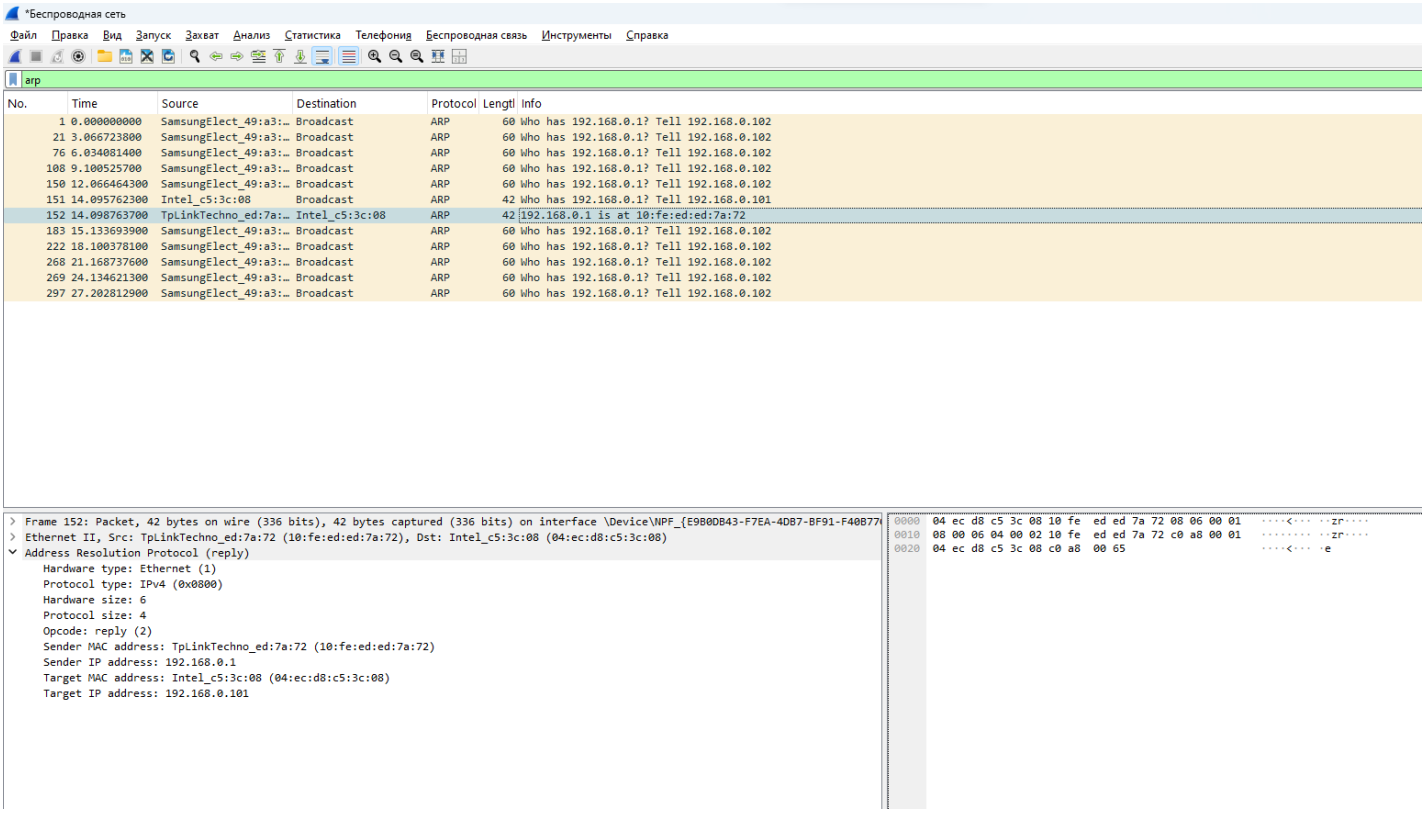

C:\Users\Admin>ping 192.168.0.1

Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=5мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 2мсек, Максимальное = 5 мсек, Среднее = 3 мсек

C:\Users\Admin>_
```





Вывод: Познакомился с основами анализа сетевого трафика и работы сетевых протоколов с помощью программного анализатора Wireshark. На практике изучил структуру заголовков и принципы взаимодействия протоколов канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней на базе реальных перехваченных пакетов и трафика собственных сетевых приложений, а также закрепил навыки применения фильтров захвата и отображения.